

# Les Middlewares en Laravel 11

## 1. Introduction aux Middlewares

Un Middleware dans Laravel est une couche intermédiaire entre :

- la requête HTTP envoyée par le client
- et la réponse retournée par l'application

Le middleware agit comme un filtre ou un contrôleur d'accès.

## 2. Rôle des Middlewares

Les middlewares permettent de :

- Vérifier si l'utilisateur est connecté
- Vérifier le rôle (`admin`, `user`)
- Bloquer certaines routes
- Journaliser les requêtes
- Modifier les données de la requête
- Rediriger un utilisateur
- Vérifier un token/API
- Protéger des pages
- Limiter le nombre de requêtes
- Vérifier l'âge, la langue, le pays...
- Exécuter du code avant/après la requête

## 3. Fonctionnement des Middlewares

Le middleware peut :

- laisser passer la requête
- la modifier
- la bloquer
- rediriger

## 4. Création d'un Middleware

### a. Commande :

```
php artisan make:middleware CheckAge
```

### b. Fichier crée :

```
app/Http/Middleware/CheckAge.php
```

## c. Structure d'un Middleware

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;?php  namespace App\Http\Middleware;  use Closure; use Illuminate\Http\Request; use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;  class CheckAge {     public function handle(Request \$request, Closure \$next): Response     {         if(\$request-&gt;age &lt; 18){             return redirect('/no-access');         }          return \$next(\$request);     } }</pre> | <b>Handle()</b> => méthode principale du middleware                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$request</b> => contient toutes les données de la requêtes HTTP                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$next</b> => Permet de transmettre la requête au middleware suivant, Sans cette ligne, la requête s'arrête. |

## d. Enregistrer un middleware

Dans Laravel 11, on utilise : bootstrap/app.php

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>-&gt;withMiddleware(function (\$middleware) {     \$middleware-&gt;alias([         'age' =&gt; \App\Http\Middleware\CheckAge::class,     ]); })</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## e. Utilisation de middleware

|                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sur une route</b>        | <pre>Route::get('/dashboard', function () {     return "Dashboard"; })-&gt;middleware('age');</pre>                                                                                                                       |
| <b>Sur plusieurs routes</b> | <pre>Route::middleware(['age'])-&gt;group(function () {     Route::get('/profile', function () {         return "Profile";     });     Route::get('/settings', function () {         return "Settings";     }); });</pre> |

## f. Middleware avec paramètres :

|             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Création    | php artisan make:middleware CheckRole                                                                                                                                                                    |
| Code        | <pre>public function handle(Request \$request, Closure \$next, string \$role): Response {     if(auth()-&gt;user()-&gt;role != \$role){         abort(403);     }      return \$next(\$request); }</pre> |
| Alias       | <pre>\$middleware-&gt;alias([     'role' =&gt; \App\Http\Middleware\CheckRole::class, ]);</pre>                                                                                                          |
| Utilisation | <pre>Route::get('/admin', function () {     return "Admin"; }-&gt;middleware('role:admin');</pre>                                                                                                        |

## Exercice 1 :

1. Créer un middleware CheckAge qui bloque les utilisateurs de moins de 18 ans
2. Créer un alias et appliquer le middleware à la route /courses avec méthode http get

## Exercice 2 :

1. Créer un middleware CheckRole qui bloque les utilisateurs qui ont un rôle différent du rôle passé en paramètre
2. Enregistrer le middleware
3. Appliquer le middleware à la route /teacher autorisée uniquement aux utilisateurs qui ont le rôle teacher

## TP sur les middlewares :

Créer un nouveau projet Laravel : **TPMiddlewares**

**Syntaxe :**

.....

Quelle sont les méthodes qui contient la classe Middleware ?

Quelle est la déference entre ces méthodes ?

Dans quel fichier est enregistrer le middleware ?

### **Route Middleware**

Créer un Middleware avec le nom **AgeMiddleware**

**Syntaxe :**

.....

Enregistrer le Middleware en tant que Route Middleware avec l'alias **age**.

**Syntaxe :**

.....  
.....

Créer une vue avec le nom **accueil.blade.php** dans le dossier **/resource/views** qui permet d'afficher le titre Accueil ?

Le middleware **age** permet de filtrer l'âge de l'utilisateur si l'âge est supérieur à **21** la vue **accueil.blade.php** est router sinon la page d'erreur **404** est afficher.

**Syntaxe :**

.....  
.....  
.....

Ecrire le code de la route dans le fichier **Routes/web.php** qui permet de retourner la vue accueil ? (**http://127.0.0.1 :8000/accueil ?age=...**)

**Syntaxe :**

.....  
.....  
.....

Créer un Middleware avec le nom **UserMiddleware**

**Syntaxe :**

.....

Enregistrer le Middleware en tant que Route Middleware avec l'alias **user**.

**Syntaxe :**

.....  
.....

Créer une vue avec le nom **contact.blade.php** dans le dossier **/resource/views** qui permet d'afficher le titre Contact ?

Le middleware **user** permet de filtrer le nom de l'utilisateur si le nom est **admin** la vue **contact.blade.php** est router sinon la page d'erreur **403** est afficher.

**Syntaxe :**

```
.....  
.....  
.....
```

Ecrire le code de la route dans le fichier **Routes/web.php** qui permet de retourner la vue **contact** ? (**http://127.0.0.1 :8000/contact ?nom=...**)

**Syntaxe :**

```
.....  
.....  
.....
```

### Groupe Middleware

Enregistrer les deux Middlewares **AgeMiddleware** et **UserMiddleware** en tant que Groupe Middleware avec l'alias **test**.

**Syntaxe :**

```
.....  
.....  
.....
```

Créer une vue avec le nom **test.blade.php** dans le dossier **/resource/views** qui permet d'afficher le titre Test ?

Ecrire le code de la route dans le fichier **Routes/web.php** qui permet de retourner la vue **test** ? (**http://127.0.0.1 :8000/test ?nom=...&age=...**)

**Syntaxe :**

```
.....  
.....  
.....
```

### Global Middleware

Donner deux façons pour enregistrer un middleware en tant que global middleware pour filtrer toutes les routes des vues de notre site.